AYUDANTÍA 5 PAUTA

P1 El tiempo en cola sigue una distribución uniforme entre 10 y 30

Sea X el tiempo de espera

a) notemos que, en este caso, $X \in [10, \dots, 30]$

$\therefore |\Omega| = 20$ con $a = 10$, $b = 30$

Al ser un modelo discreto y "equiprobable", la Prob. para cada minuto $= \frac{1}{n}$ → $|\Omega|$

entonces

$$\mathbb{P}(X) = \frac{1}{20} \text{ para } x \in \{10, 11, \dots, 30\}$$

$$\mathbb{P}(X) = 0 \text{ para cualquier otro } X$$

$$\longrightarrow \quad P(X) = \begin{cases} \frac{1}{20} & 10 \le x \le 30 \\ 0 & \sim \text{"si no"} \end{cases}$$

b) la esperanza para una uniforme $\longrightarrow \mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2} = \frac{10+30}{2} = 20$ minutos

la varianza para una uniforme discreta $\longrightarrow Var(X) = \frac{n^2-1}{12} = \frac{20^2-1}{12} = \frac{400-1}{12} = \frac{399}{12} = \frac{133}{4} \approx 33{,}25$

↳ la desv. estándar $\longrightarrow \sigma = \sqrt{Var(X)} = \sqrt{\frac{133}{4}} \approx 5{,}7663$

c) $\mathbb{P}(X > 20) \Rightarrow 1 - \mathbb{P}(X \le 20)$

$$= 1 - \frac{10}{20} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \approx 50\%$$

P2 1000 bebidas, $X=1$ Bilz con $\mathbb{P}(X=1) = p$; $X=0$ PAP con $\mathbb{P}(X=0) = 1-p$

a) $\mathbb{E}[X] = \sum_{i=0}^{n} x_i \cdot \mathbb{P}(x_i) \longrightarrow 1 \cdot p + 0 \cdot (1-p) = p$ //

$Var(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$

↳ p^2

↳ $\sum x_i^2 \cdot \mathbb{P}(x_i) = 1^2 \cdot p + 0^2 \cdot (1-p) = p$

$Var(X) = p - p^2 = p(1-p)$ // $\quad X \sim Bern(p)$

b) Y = número de bebidas Bilz en la muestra de $n=12$ $\longrightarrow$ $Y \sim Bin(n, p)$ (p: ℙ de éxito; n: ensayos)

c) $\mathbb{P}(Y=8)$. Para $Y \sim Bin(n,p)$ con $\mathbb{P}(Y=a) = \binom{n}{a} (p)^a (1-p)^{n-a}$

$$\mathbb{P}(Y=8) = \binom{12}{8} (0{,}6)^8 (1-0{,}6)^{12-8}$$

$$\downarrow$$

$$\frac{12!}{8!(12-8)!} \cdot (0{,}6)^8 \cdot (0{,}4)^4$$

$$\frac{12\cdot 11\cdot 10\cdot 9\cdot 8!}{8!\cdot 4\cdot 3\cdot 2\cdot 1}\cdot (0,6)^8\cdot(0,4)^4 = 11\cdot 5\cdot 9\cdot (0,6)^8\cdot(0,4)^4 \approx 0,2128$$

d) $\mathbb{E}[Y]$ con $Y\sim Bin(n,p) = n\cdot p = 12\cdot 0,6 = 7,2$ bebidas Bilz

$Var(Y)$ con $Y\sim Bin(n,p) = n\cdot p(1-p) = 12\cdot 0,6\cdot 0,4 = 2,88$

$\sigma(Y) = \sqrt{2,88} = 1,697$ Bilz

P3 10 Preguntas de 4 alternativas cada una, donde solo 1 es la Buena.

Al azar $\longrightarrow \frac{1}{4}$ de Prob. de acertar

$$X\sim Bin\left(n=10, p=\tfrac{1}{4}\right)$$

a) $\mathbb{P}(X=4) = \binom{10}{4}\left(\frac{1}{4}\right)^4\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^{10-4}$

$$\frac{10!}{4!(10-4)!}\cdot(0,25)^4\cdot(0,75)^6 \Rightarrow \frac{10\cdot 9\cdot 8\cdot 7\cdot 6!}{4\cdot 3\cdot 2\cdot 6!}\cdot(0,25)^4\cdot(0,75)^6 \Rightarrow 10\cdot 3\cdot 7\cdot(0,25)^4\cdot(0,75)^6$$

$\approx 0,146 = 14,6\%$

b) $\mathbb{P}(X=0) = \binom{10}{0}(0,25)^0\cdot(0,75)^{10-0} = (0,75)^{10} \longrightarrow 0,0563 \approx 5,63\%$

c) $\mathbb{P}(X=10) = \binom{10}{10}(0,25)^{10}(0,75)^0 = (0,25)^{10} \longrightarrow 0,000000954 \approx 0\%$

d) $\mathbb{P}(X\geq 8) \Rightarrow \mathbb{P}(X=8)+\mathbb{P}(X=9)+\mathbb{P}(X=10)$

$$= \binom{10}{8}(0,25)^8(0,75)^2 + \binom{10}{9}(0,25)^9(0,75)^1 + \binom{10}{10}(0,25)^{10}(0,75)^0$$

$$= \frac{10!}{8!(10-8)!}(0,25)^8(0,75)^2 + \frac{10!}{9!\,1!}(0,25)^9(0,75) + (0,25)^{10}$$

$$= \frac{10\cdot 9\cdot 8!}{8!\cdot 2\cdot 1}(0,25)^8(0,75)^2 + \frac{10\cdot 9!}{9!\,1}(0,25)^9(0,75) + (0,25)^{10}$$

$$= 45(0,25)^8(0,75)^2 + 10(0,25)^9(0,75) + (0,25)^{10} \longrightarrow 0,000386 + 0,0000286 + 0,00000095$$

$\approx 0,000415 = 0,0415\%$

e) $\mathbb{P}(X\leq 3) = \mathbb{P}(X=0)+\mathbb{P}(X=1)+\mathbb{P}(X=2)+\mathbb{P}(X=3)$

$$= 0,0563 + \binom{10}{1}(0,25)(0,75)^9 + \binom{10}{2}(0,25)^2(0,75)^8 + \binom{10}{3}(0,25)^3(0,75)^7$$

$$= 0,0563 + \frac{10!}{9!}(0,25)(0,75)^9 + \frac{10!}{2!\,8!}(0,25)^2(0,75)^8 + \frac{10!}{3!\,7!}(0,25)^3(0,75)^7$$

$$= 0,0563 + 10(0,25)(0,75)^9 + 45(0,25)^2(0,75)^8 + 120\cdot(0,25)^3(0,75)^7 \approx 0,0563+0,1877+0,2816+0,2503$$

$\frac{10\cdot 9\cdot 8}{2}$ $\qquad$ $\frac{10\cdot 9\cdot 8\cdot 7}{3\cdot 2\cdot 1\cdot 7}$

$= 0,7759 \Rightarrow 77,59\%$

Bin

f) $\mathbb{E}[X] = n\cdot p \longrightarrow 10\cdot 0,25 = 2,5$ Preguntas

Bin

$Var[X] = np(1-p) \longrightarrow 10\cdot 0,25\cdot 0,75 = 1,875$